Prof : M. BA **Classe : TS2**

Probabilité

Année scolaire : 2025 – 2026

I.Vocabulaire et Notation

1. Expérience aléatoire

Une expérience est dite aléatoire si son issue est impossible à prévoir avec certitude.

Exemple

1. On lance une pièce de monnaie : on ne peut pas savoir à l'avance si on obtiendra "pile" ou "face".
2. On lance un dé à 6 faces : on ne peut pas prédire quel numéro apparaîtra sur la face supérieure.
3. L'issue d'un match de football ou d'un combat de lutte.

2. Univers des possibles

On appelle univers d'une expérience aléatoire, noté Ω, l'ensemble de tous les résultats (ou issues) possibles.

Exemple

- Lancer d'une pièce : $\Omega = \{\text{pile, face}\}$.
- Lancer d'un dé à 6 faces : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

3. Evènement

Soit Ω l'univers associé à une expérience aléatoire. On appelle évènement toute partie (sous-ensemble) de Ω.

Exemple

Soit le Lancer d'un dé numéroté de 1 à 6 .
L'univers associé cette expérience est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
$A = \{2, 3, 4, 5, \}$ est un évènement de Ω .
$B = \{1, 6\}$ est un évènement de Ω .

4. Evènement Elémentaire

Soit Ω un univers associé à l'expérience aléatoire. On appelle évènement élémentaire tout singleton de Ω

Exemple

Pour le lancer d'un dé
L'univers associé à cette expérience est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
$E_1 = \{1\}$, $E_2 = \{3\}$ et $E_3 = \{3\}$ sont des évènements élémentaires Ω.

5. Evènement réalisé

Un événement est dit réalisé si le résultat de l'expérience appartient à cet évènement.

Exemple Soit $A = \{1, 2, 6\}$. Si le dé tombe sur 2, alors $2 \in A$: on dit que A est réalisé.

IGB

6. Évènement certain

C'est l'évènement qui contient toutes les issues possibles. Il est noté Ω. Il se réalise toujours.

Exemple

Pour le Lancer d'un dé:
L'univers associé à cette expérience est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
L'événement « le numéro de la face apparue est inférieur à 7 » est
$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. C'est l'événement certain.

7. Évènement incertain ou évènement impossible

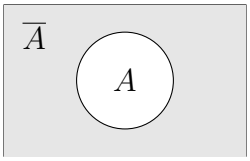
C'est l'évènement qui ne contient aucune issue. Il est noté $\emptyset$. Il ne se réalise jamais.

Exemple

Soit le Lancer un dé numéroté de 1 à 6 .
L'univers associé à cette expérience est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
L'événement « le numéro de la face apparue est supérieur à 7 » est $\emptyset$.
C'est l'événement impossible. Il ne se réalise jamais.

8. Évènements contraires

L'évènement contraire de A, noté $\overline{A}$ ou $\overline{A} = C_{\Omega}^{A}$, est l'ensemble des issues de Ω qui ne sont pas dans A.



Remarque Si A et $\overline{A}$ sont deux évènements contraires alors: $A \cap \overline{A} = \emptyset$ et $A \cup \overline{A} = \Omega$.

Exemple

Pour le Lancer d'un dé:
L'univers associé à cette expérience est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
Supposons que lors du lancer d'un dé à six faces, A représente l'évènement "obtenir un nombre pair".
Alors, l'évènement contraire, $\overline{A}$, serait "obtenir un nombre impair".
En notation mathématique :

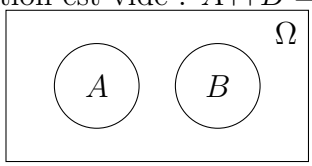
$$A = \{2, 4, 6\}$$

$$\overline{A} = \{1, 3, 5\}$$

Ainsi, si A est l'évènement "obtenir un nombre pair", alors $\overline{A}$ est l'évènement "obtenir un nombre impair".

9. Évènements incompatibles

Deux évènements A et B sont incompatibles s'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Leur intersection est vide : $A \cap B = \emptyset$.



Remarque

Si A et B sont deux évènements incompatibles alors: $A \cap B = \emptyset$

Exemple

Soit le Lancer d'un dé numéroté de 1 à 6 .

$$A = \{\text{lancer un nombre pair}\} = \{2, 4, 6\}$$

$$B = \{\text{lancer un nombre impair}\} = \{1, 3, 5\}$$

PCB

Comme aucun nombre ne peut être à la fois pair et impair, les événements A et B sont incompatibles.

REMARQUE IMPORTANTE : Contraire vs Incompatible

Il ne faut pas confondre ces deux notions. Voici la différence fondamentale :

- **Évènements incompatibles :** Ils ne peuvent pas se produire en même temps. Ils "font bande à part" ($A \cap B = \emptyset$). Mais attention, il peut rester de la place pour d'autres résultats !
- **Évènements contraires :** C'est le cas "extrême". Non seulement ils ne peuvent pas se produire en même temps ($A \cap \overline{A} = \emptyset$), mais surtout, **à eux deux, ils couvrent tout l'univers** ($A \cup \overline{A} = \Omega$).

"Deux évènements contraires sont forcément incompatibles, mais deux évènements incompatibles ne sont pas forcément contraires."

Exemple pour bien comprendre :
On lance un dé à 6 faces ($\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$).

1. Soient $A = \{1\}$ et $B = \{2\}$.
   - Ils sont **incompatibles** car on ne peut pas obtenir 1 et 2 en même temps ($A \cap B = \emptyset$).
   - Mais ils **ne sont pas contraires** car si on obtient un 5, ni A ni B n'est réalisé. Ils ne couvrent pas tout l'univers.
2. Soient $A = \{1; 2; 3\}$ et $B = \{4; 5; 6\}$.
   - Ils sont **incompatibles** (aucune issue commune).
   - Ils sont **contraires** car à eux deux, ils contiennent tous les chiffres du dé ($A \cup B = \Omega$). Ici, $B = \overline{A}$.

II. Généralités sur la probabilité

1. Définition de Probabilité

Soit $\mathcal{E}$ une épreuve aléatoire d'univers Ω. On appelle probabilité toute application P

$$\begin{aligned} P : \mathcal{P}(\Omega) &\longrightarrow [0; 1] \\ A &\longrightarrow P(A) \end{aligned}$$

telle que

$$\begin{cases} P(\Omega) = 1 \\ \text{Si } A \cap B = \emptyset \text{ alors } P(A \cup B) = P(A) + P(B) \end{cases}$$

Propriété

$P(\emptyset) = 0$
$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Si $A = \{a_1; a_2; \ldots; a_n\}$
$P(A) = P(\{a_1\}) + P(\{a_2\}) + \cdots + P(\{a_n\})$
$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(\{a_i\})$

2. Probabilité d'un évènement

Considérons un dé numéroté de 1 à 6.

Soit Ω l'univers de cette expérience, donné par $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Supposons l'évènement $A = \{5\}$.Il y a une chance sur 6 de réaliser cette possibilité.

La probabilité de l'évènement A est donc égale à $\frac{1}{6}$, que l'on note

$P(A) = \frac{1}{6}$.

De même, considérons l'évènement $B = \{1, 6\}$. Il y a deux chances sur 6 de réaliser l'évènement B.

La probabilité de l'évènement B est donc égale à $\frac{2}{6}$. On note $P(B) = \frac{1}{3}$.

Exercice D'application

On considère l'ensemble E des entiers de 20 à 40. On choisit l'un de ses nombres au hasard.

- A est l'événement : « le nombre est multiple de 3 »
- B est l'événement : « le nombre est multiple de 2 »
- C est l'événement : « le nombre est multiple de 6 ».

Calculer $p(A)$, $p(B)$, $p(C)$, $p(A \cap B)$, $p(A \cup B)$, $p(A \cap C)$ et $p(A \cup C)$.

Correction de l'Exercice d'Application

1. Analyse de l'univers Ω L'ensemble E contient les entiers de 20 à 40. $\text{Card}(\Omega) = 40 - 20 + 1 = 21$

2. Probabilités simples

- **Événement A :**

  Multiples de 3 dans $\{20, \ldots, 40\}$ $A = \{21, 24, 27, 30, 33, 36, 39\} \Rightarrow \text{Card}(A) = 7$

$$p(A) = \frac{7}{21} = \frac{1}{3}$$

- **Événement B :**

  Multiples de 2 (nombres pairs) $B = \{20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40\} \Rightarrow \text{Card}(B) = 11$

$$p(B) = \frac{11}{21}$$

- **Événement C :**

  Multiples de 6 $C = \{24, 30, 36\} \Rightarrow \text{Card}(C) = 3$

$$p(C) = \frac{3}{21} = \frac{1}{7}$$

3. Probabilités composées

- **Intersection $p(A \cap B)$:** $A \cap B$ sont les multiples de $3 \times 2 = 6$. On constate que $A \cap B = C$.

$$p(A \cap B) = \frac{3}{21} = \frac{1}{7}$$

- **Union $p(A \cup B)$:** $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$

$$p(A \cup B) = \frac{7}{21} + \frac{11}{21} - \frac{3}{21} = \frac{15}{21} = \frac{5}{7}$$

PGB

- **Intersection** $p(A \cap C)$ **:** Comme $C \subset A$ (tout multiple de 6 est multiple de 3), $A \cap C = C$.

$$p(A \cap C) = \frac{3}{21} = \frac{1}{7}$$

- **Union** $p(A \cup C)$ **:** Comme $C \subset A$, $A \cup C = A$.

$$p(A \cup C) = \frac{7}{21} = \frac{1}{3}$$

3. Équiprobabilité ou probabilité uniforme

Soit E une épreuve aléatoire d'univers Ω.
Une équiprobabilité ou une probabilité uniforme est une probabilité telle que tous les éléments élémentaires sont d'égale probabilité, elle est annoncée dans des situations de parfait hasard :

- "Dé parfait" ; "Dé non pipé"
- "boules indiscernables au toucher"
- "cartes bien battues"

Propriété

En situation d'équiprobabilité $\forall A \subset \Omega$

$$\boxed{P(A) = \frac{\text{Card } A}{\text{Card } \Omega}}$$

Exemple

On lance un dé parfait de 6 faces numéroté de 1 à 6.
Calculer la probabilité des éléments suivant :
A: "Le numéro apparu est pair"
B: "Le numéro apparu est supérieur à 3"
C: "Le numéro apparu est un multiple de 3"

$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\} \quad A = \{2; 4; 6\} \quad B = \{4; 5; 6\} \quad C = \{3; 6\}$

1. $P(A) = \dfrac{\text{Card } A}{\text{Card } \Omega} = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$
2. $P(B) = \dfrac{\text{Card } B}{\text{Card } \Omega} = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$
3. $P(C) = \dfrac{\text{Card } C}{\text{Card } \Omega} = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$

Exemple

Une urne contient 3 boules blanches numérotées de 1 à 3, 4 boules rouges numérotées de 1 à 4, 2 boules noires numérotées de 1 à 2. Les boules sont indiscernables au toucher. On tire successivement sans remise trois boules de l'urne.
Calculer le nombre de tirage possible.
Calculer la probabilité des éléments suivants :
A: "le tirage est unicolore"
B: "le tirage contient 2 blanches exactement"
C: "le tirage contient au moins 1 boule de numéro impair"
D: "la première boule tirée porte un numéro pair"
E: "la première boule est noire et la deuxième porte le numéro 2"
F: "le tirage contient au plus 2 boules rouges"

Solution

Urne : $\{b_1; b_2; b_3; R_1; R_2; R_3; R_4; n_1; n_2\}$

PGB

1. Card $\Omega = A_9^3 = 504$

2. Card $A = A_3^3 + A_4^3 = 30 \Rightarrow P(A) = \dfrac{\text{Card } A}{\text{Card } \Omega} = \dfrac{30}{504} = \dfrac{5}{84}$

Card $B = A_3^2 \times A_6^1 \times \dfrac{3!}{2!} = 108$
$P(B) = \dfrac{\text{Card } B}{\text{Card } \Omega} = \dfrac{108}{504} = \dfrac{3}{14}$

Card $C = \text{Card } \Omega - \text{Card } \bar{C}$
Card $\bar{C} = A_4^3 = 24$
Card $C = 504 - 24 = 480$
$P(C) = \dfrac{480}{504} = \dfrac{20}{21}$

Card $D = A_4^1 \times A_8^2 = 224$
$P(D) = \dfrac{\text{Card } D}{\text{Card } \Omega} = \dfrac{224}{504} = \dfrac{4}{9}$

Card $E = A_1^1 \times A_3^1 \times A_7^1 + A_1^1 \times A_2^1 \times A_7^1 = 35$
$P(E) = \dfrac{\text{Card } E}{\text{Card } \Omega} = \dfrac{35}{504} = \dfrac{5}{72}$

Card $F = \text{Card } \Omega - \text{Card } \bar{F}$
Card $\bar{F} = A_3^3 = 6$
Card $F = 504 - 6 = 498$
$P(F) = \dfrac{498}{504} = \dfrac{83}{84}$

PGB

Exemple

On lance 2 dé parfait de 6 faces numéroté de 1 à 6. On note par S la somme des numéros apparus sur les faces supérieurs des 2 dés.

1. À l'aide d'un tableau à double entrée donner toute les valeurs possible de S.

2. Calculer la probabilité des événements suivants :

Solution

- $A =$ "S est pair"
- $B =$ "S $\geqslant 7$"
- $C =$ "S est un multiple de 3"
- $D =$ "S $\geqslant 7$ et S est impair"

$d_2 \setminus d_1$	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Card $\Omega = 36$

$$P(A) = \frac{18}{36} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \qquad P(C) = \frac{12}{36} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$
$$P(B) = \frac{21}{36} = \frac{7}{12} \qquad P(D) = \frac{12}{36} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

III. Probabilité conditionnelle et indépendance

A. Probabilité conditionnelle

On lance un dé parfait de 6 faces et on note le numéro de la face apparu.
La probabilité d'avoir la face de numéro 6 est égale à $\frac{1}{6}$.

Si une autre personne regarde la face apparue avant les autres et dit : « la face porte un numéro pair ».
La probabilité d'avoir 6 est alors égale à $\frac{1}{3}$.
$\frac{1}{3}$ est appelée la probabilité conditionnelle d'avoir 6 sachant que le numéro est pair.

1.Définition

Soit E une épreuve aléatoire d'univers Ω. A et B deux événements de l'épreuve. On appelle probabilité conditionnelle de A sachant B le nombre réel noté $P_B(A)$ ou $P(A|B)$ défini par :

$$\boxed{P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}}$$

2.Propriété

- $P_A(\emptyset) = 0$
- $P_A(\Omega) = 1$
- $P_A(\bar{B}) = 1 - P_A(B)$
- $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = P(B) \times P_B(A)$
- $\boxed{P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B})}$

Exemple

Une urne contient trois boules rouges numérotées de 1 à 3, quatre boules vertes numérotées de 1 à 4 et 2 boules noires numérotées de 1 à 2, qui sont indiscernables au toucher.
On tire successivement sans remise 3 boules de l'urne.

1. Calculer la probabilité des événements suivants :
   - A : « les trois boules portent la même couleur »
   - B : « la première boule tirée est rouge »
   - C : « les boules portent des numéros pairs »
2. Calculer $P_B(A)$ et $P_A(B)$.

Solution

Card $\Omega = A_9^3 = 504$

1. $P(A) = \dfrac{A_3^3 + A_4^3}{504} = \dfrac{6+24}{504} = \dfrac{30}{504} = \dfrac{5}{84}$

   $P(B) = \dfrac{A_3^1 \times A_8^2}{504} = \dfrac{3 \times 56}{504} = \dfrac{168}{504} = \dfrac{1}{3}$

   $P(C) = \dfrac{A_4^3}{504} = \dfrac{24}{504} = \dfrac{1}{21}$

2. $P(A \cap B) = \dfrac{A_3^3}{504} = \dfrac{6}{504} = \dfrac{1}{84}$

   $P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)} = \dfrac{\frac{1}{84}}{\frac{1}{3}} = \dfrac{3}{84}$

   $$\boxed{P_B(A) = \frac{3}{84} = \frac{1}{28}}$$

   $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)} = \dfrac{\frac{1}{84}}{\frac{5}{84}} = \dfrac{1}{84} \times \dfrac{84}{5} = \dfrac{1}{5}$

   $$\boxed{P_A(B) = \frac{1}{5}}$$

Remarque

En cas d'équiprobabilité :

$$\boxed{P_B(A) = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}(B)}}$$

Exemple

On dispose de 2 dés non pipés, numérotés de 1 à 6. On lance les deux dés et on fait la somme des numéros apparus sur la face supérieure des 2 dés.

- À l'aide d'un tableau à double entrée, déterminer l'ensemble des résultats possibles.
- Calculer la probabilité des événements suivants :
  - A : « La somme est un multiple de 3 »
  - B : « La somme est inférieure ou égale à 10 »
  - C : « La somme est impaire »
- Calculer $P_C(A)$, $P_B(A)$ et $P_A(C)$.

Solution

1. Tableau des sommes possibles

PGB

D1 ／ D2	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

2 Calcul des probabilités Card $\Omega = 36$

$$P(A) = \frac{12}{36} = \frac{1}{3} \quad \text{(Sommes : 3, 6, 9, 12)}$$

$$P(B) = \frac{33}{36} = \frac{11}{12} \quad \text{(Toutes sauf 11, 11, 12)}$$

$$P(C) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2} \quad \text{(Sommes impaires)}$$

3 Probabilités conditionnelles $P_C(A) = \dfrac{\text{card}(A \cap C)}{\text{card } C} = \dfrac{6}{18} = \dfrac{1}{3}$

$$P_B(A) = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card } B} = \frac{11}{33} = \frac{1}{3}$$

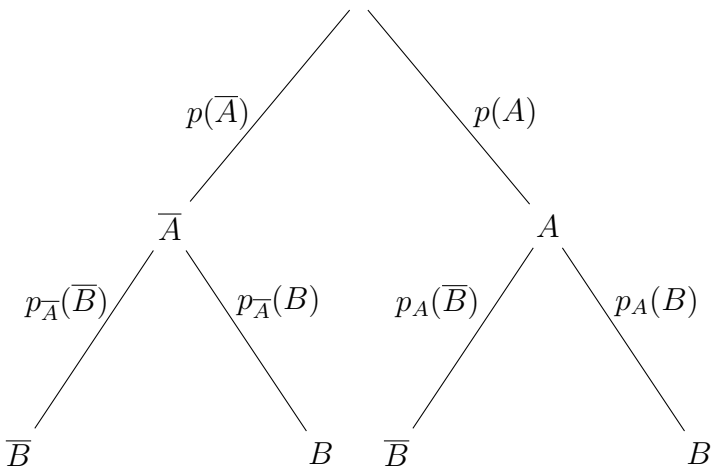
$$P_A(C) = \frac{\text{card}(A \cap C)}{\text{card } A} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

B. Utilisation de l'arbre de choix pondéré

Les exercices de probabilité conditionnelle sont facilités par l'usage d'un arbre de choix pondéré qui respecte la règle suivante :

« La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est égale à 1 »

Structure générale



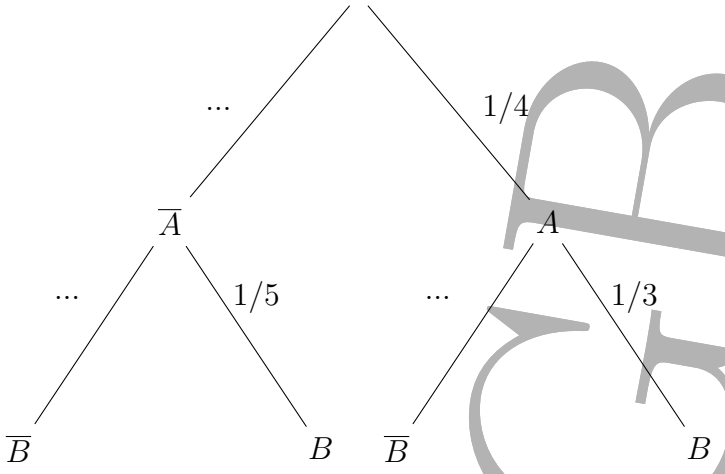
La probabilité de $\overline{A}$ et $\overline{B}$ est : $p(\overline{A} \cap \overline{B}) = p_{\overline{A}}(\overline{B}) \times p(\overline{A})$
La probabilité de $\overline{A}$ et B est : $p(\overline{A} \cap B) = p_{\overline{A}}(B) \times p(\overline{A})$
La probabilité de A et $\overline{B}$ est : $p(A \cap \overline{B}) = p_A(\overline{B}) \times p(A)$

IPGB

La probabilité de A et B est : $p(A \cap B) = p_A(B) \times p(A)$

Exemple 2 : Compléter l'arbre et calculer $P(B)$

Soit l'arbre suivant avec les données fournies :



- $P(A) = 1/4 \implies P(\bar{A}) = 1 - P(A) = \boxed{3/4}$
- $P_A(B) = 1/3 \implies P_A(\bar{B}) = 1 - P_A(B) = \boxed{2/3}$
- $P_{\bar{A}}(B) = 1/5 \implies P_{\bar{A}}(\bar{B}) = 1 - 1/5 = \boxed{4/5}$

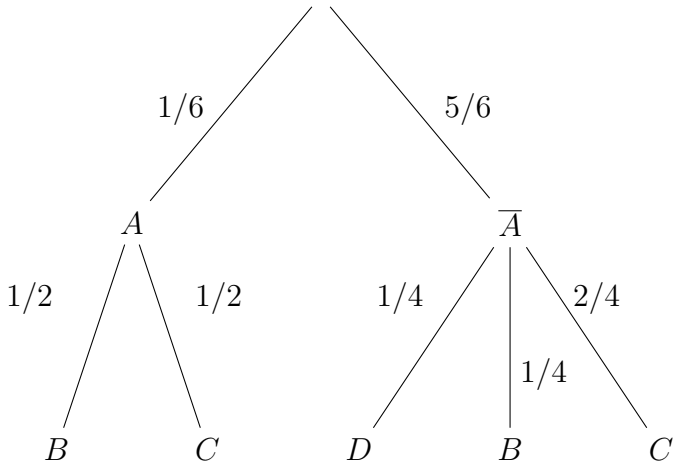
Calculons $P(B)$:

$$\begin{aligned}
P(B) &= P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) \\
P(B) &= P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B) \\
P(B) &= \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{5} \\
P(B) &= \frac{1}{12} + \frac{3}{20} = \frac{5}{60} + \frac{9}{60} = \frac{14}{60}
\end{aligned}$$

$$\boxed{P(B) = \frac{7}{30}}$$

Exemple 3 : Arbre à plusieurs issues

Soit l'arbre suivant :



IPGB

Calcul des probabilités :

1. **Calcul de $P(B)$:**

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{2} + \frac{5}{6} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12} + \frac{5}{24} = \frac{7}{24}$$

2. **Calcul de $P(C)$:**

$$P(C) = P(A \cap C) + P(\bar{A} \cap C) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{2} + \frac{5}{6} \times \frac{2}{4} = \frac{1}{12} + \frac{5}{12} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

3. **Calcul de $P(D)$:**

$$P(D) = P(A \cap D) + P(\bar{A} \cap D) = 0 + \frac{5}{6} \times \frac{1}{4} = \boxed{\frac{5}{24}}$$

Probabilités totales

Soit l'univers Ω d'une expérience aléatoire $A_1, A_2, ..., A_n$ des évènements tels que $\{A_1, A_2, ..., A_n\}$ forme une parition de l'univers Ω.
Alors, pour tout événement B, on a:
$p(B) = p(B \cap A_1) + p(B \cap A_2) + ... + p(B \cap A_n)$.

Cette formule est appelé formule des probabilité totale

Et, si pour tout $p(A_i) \neq 0$, alors:
$p(B) = p(A_1) \times p_{A_1}(B) + p(A_2) \times p_{A_2}(B) + ... + p(A_n) \times p_{A_n}(B)$

$$\boxed{p(B) = \sum_{i=0}^{n} p(A_i) \times p_{A_i}(B)}$$

Formule de Bayes

Soient A et B deux événements de probabilités non nulles. La probabilité de A sachant B est donnée par :

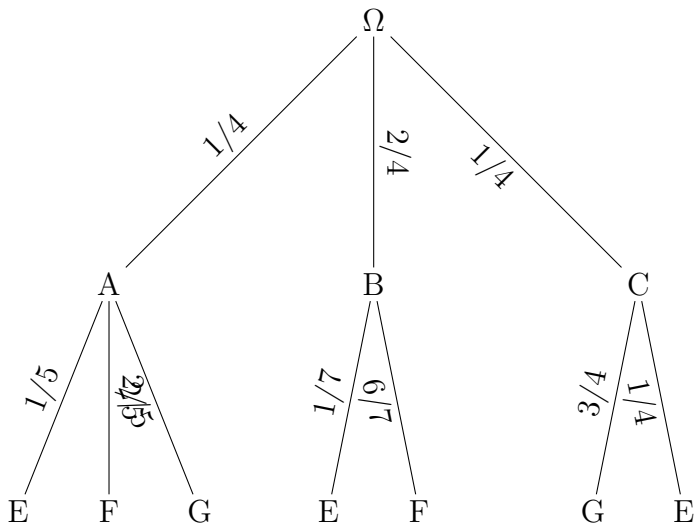
$$\boxed{P_B(A) = \frac{P(A) \times P_A(B)}{P(B)}}$$

Extension avec les probabilités totales

Si on considère un système complet d'événements (par exemple A et son contraire $\bar{A}$), la probabilité $P(B)$ peut se développer au dénominateur selon la formule des probabilités totales :

$$P_B(A) = \frac{P(A) \times P_A(B)}{P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B)}$$

Exemple 3 : Soit l'arbre



PGB

1. **Calculer $P(E)$, $P(G), P(F)$**
2. **En déduire $P_E(A)$ et $P_F(B)$**

1. Calcul des probabilités totales

Calcul de $P(E)$:

$$P(E) = P(A \cap E) + P(B \cap E) + P(C \cap E)$$
$$P(E) = \left(\frac{1}{4} \times \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{2}{4} \times \frac{1}{7}\right) + \left(\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}\right)$$
$$\boxed{P(E) = \frac{103}{560}}$$

Calcul de $P(G)$:

$$P(G) = P(A \cap G) + P(C \cap G)$$
$$P(G) = \left(\frac{1}{4} \times \frac{2}{5}\right) + \left(\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}\right)$$
$$\boxed{P(G) = \frac{23}{80}}$$

Calcul de $P(F)$:

$$P(F) = P(A \cap F) + P(B \cap F)$$
$$P(F) = \left(\frac{1}{4} \times \frac{2}{5}\right) + \left(\frac{2}{4} \times \frac{6}{7}\right)$$
$$\boxed{P(F) = \frac{37}{70}}$$

2. Calcul des probabilités conditionnelles (Bayes)

Calcul de $P_E(A)$:

$$P_E(A) = \frac{P(A \cap E)}{P(E)}$$
$$P_E(A) = \frac{\frac{1}{4} \times \frac{1}{5}}{\frac{103}{560}}$$
$$\boxed{P_E(A) = \frac{28}{103}}$$

Calcul de $P_F(B)$:

$$P_F(B) = \frac{P(B \cap F)}{P(F)}$$
$$P_F(B) = \frac{\frac{2}{4} \times \frac{6}{7}}{\frac{37}{70}}$$
$$\boxed{P_F(B) = \frac{30}{37}}$$

PGD

C. Evènements Indépéndant

1.Définition

Deux événements sont dits indépendants lorsque le fait que l'un se produise n'a aucune influence sur la probabilité que l'autre se produise.

Si A et B sont deux évènements sont indépendants probabilités non nulles alors : $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$

propriété

Soient A et B sont deux événements tels que $P(A) \neq 0$ et $P(B) \neq 0$ et qui sont indépendants, on a :

- $p_B(A) = p(A)$
- $p_A(B) = p(B)$
- $p(A \cap B) = p(A) + p(B) - p(A) \times p(B)$

Exercice

En considérant l'exemple précédent, montre que F et P sont deux événements indépendants.

Solution

Already solve but think first

On a:

- $p(F) = 0,55$
- $p(F \cap P) = p(F) \times p_F(p) = 0,55 \times 0,10$
- $p(\overline{F} \cap P) = p(\overline{F}) \times p_{\overline{F}}(p) = 0,45 \times 0,10$

L'ensemble $\left\{F, \overline{F}\right\}$ formant une partition de l'univers, on a, d'après la formule des probabilité totales : $p(P) = p(F \cap P) + p(\overline{F} \cap P)$

Alors:

- $p(F \cap P) = 0,055$
- $p(F) \times p(P) = 0,55 \times 0,10$

Les événement F et P sont donc indépendants

Exercice

Soit A et B deux événements indépendantes de probabilité non nulle.

Montrer que $\overline{A}$ et $\overline{B}$ sont aussi indépendantes.

Exercice 1

Exercice 2

IV. Variable aléatoires

a. Définition

Soit $\mathcal{E}$ une épreuve aléatoire d'univers Ω.

On appelle **variable aléatoire réelle** toute application définie de :

$$X : \Omega \to \mathbb{R}$$
$$a_i \to x_i$$

PGB

On appelle l'univers image l'ensemble des valeurs possibles de X noté $X(\Omega)$.

Exemple

On dispose de 2 dés notés de 1 à 6. On lance les 2 dés. On définit la variable aléatoire X qui prend la valeur absolue de la différence des numéros apparus sur la face des 2 dés.

Déterminer l'univers d'image de la variable aléatoire X

D_2 \ D_1	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	0	1	2	3	4	5
2	1	0	1	2	3	4
3	2	1	0	1	2	3
4	3	2	1	0	1	2
5	4	3	2	1	0	1
6	5	4	3	2	1	0

L'univers image est :

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

Remarque

Sur une épreuve aléatoire on peut définir plusieurs variables aléatoires.

b. Loi de probabilité

Soit X une variable aléatoire d'univers image $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$.

On appelle **loi de probabilité** de X l'application :

$$\begin{aligned} X(\Omega) &\longrightarrow [0, 1] \\ x_i &\longmapsto P(X = x_i) \end{aligned}$$

Elle est souvent représentée sous forme de **tableau** :

x_i	x_1	x_2	$\ldots$	x_n
$P(X = x_i)$	$P(X = x_1)$	$P(X = x_2)$	$\ldots$	$P(X = x_n)$

Reprenons l'exemple précédent :

$X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

x_i	0	1	2	3	4	5
P_i	$\frac{6}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{8}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{2}{36}$

Remarque

Si $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} P(X = x_i) = 1}$$

c. Espérance mathématique

Soit X une variable aléatoire d'univers Ω et d'univers image $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$. On appelle **espérance mathématique** de la variable aléatoire X le nombre réel :

$$\boxed{E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i P(X = x_i)}$$

Reprenons l'exemple précédent :

$$E(X) = \left(0 \times \frac{6}{36}\right) + \left(1 \times \frac{10}{36}\right) + \left(2 \times \frac{8}{36}\right) + \left(3 \times \frac{6}{36}\right) + \left(4 \times \frac{4}{36}\right) + \left(5 \times \frac{2}{36}\right)$$

$$E(X) = \frac{70}{36}$$

$$\boxed{E(X) = \frac{35}{18}}$$

Remarque

L'espérance mathématique d'une variable aléatoire est en quelque sorte la valeur moyenne la plus probable.

d. Variance et écart-type

Soit X une variable aléatoire d'univers image $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$. On appelle **variance** de X, le nombre réel positif :

$$V(X) = E\left([X - E(X)]^2\right) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$\underline{V(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 P_i - [E(X)]^2}$$

On appelle **écart-type** de X le nombre réel positif défini par :

$$\underline{\sigma(X) = \sqrt{V(X)}}$$

Exemple

Soit X une variable aléatoire de loi de probabilité :

X_i	0	1	2
P_i	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

Calculez l'espérance, la variance et l'écart-type

Solution

- **L'espérance** :

$$E(X) = \left(0 \times \frac{1}{4}\right) + \left(1 \times \frac{1}{4}\right) + \left(2 \times \frac{2}{4}\right)$$

$$E(X) = \frac{5}{4}$$

- **La variance** :

$$V(X) = \left(0^2 \times \frac{1}{4}\right) + \left(1^2 \times \frac{1}{4}\right) + \left(2^2 \times \frac{2}{4}\right) - \left(\frac{5}{4}\right)^2$$

$$V(X) = \frac{11}{16}$$

PGB

- **L'écart-type** :

$$\sigma_X = \sqrt{\frac{11}{16}}$$

$$\sigma_X = \frac{\sqrt{11}}{4}$$

e. Fonction de répartition :

Soit X une variable aléatoire d'univers image $X(\Omega) = \{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$. On appelle fonction de répartition de la variable aléatoire X la fonction

$$f : \mathbb{R} \to [0,1], \quad x \mapsto P(X \leq x)$$

Si la loi de probabilité est donnée telle que $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$, alors on peut organiser les valeurs comme suit :

X_i	x_1	x_2	$\ldots$	x_n
P_i	P_1	P_2	$\ldots$	P_n

La fonction de répartition F est définie par :

$$\forall x \in]-\infty, x_1[, F(x) = 0$$

$$\forall x \in [x_1, x_2[, F(x) = P_1$$

$$\forall x \in [x_2, x_3[, F(x) = P_1 + P_2$$

$$\forall x \in [x_{n-1}, x_n[, F(x) = P_1 + P_2 + \cdots + P_{n-1}$$

$$\forall x \in [x_n, +\infty[, F(x) = 1$$

Remarque

La fonction de répartition est une fonction définie par morceaux, elle est croissante.

$$\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$$

$$\lim_{x \to +\infty} F(x) = 1$$

Exemple:

Soit X une variable aléatoire de loi de probabilité ci-dessous.

X_i	-3	-1	0	2	3
P_i	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$

1. Définir la fonction de répartition.
2. Représenter $\mathcal{C}F$ dans un espace d'unité 10 cm.

Solution:

$$\forall x \in [-\infty, -3[,\ F(x) = 0$$

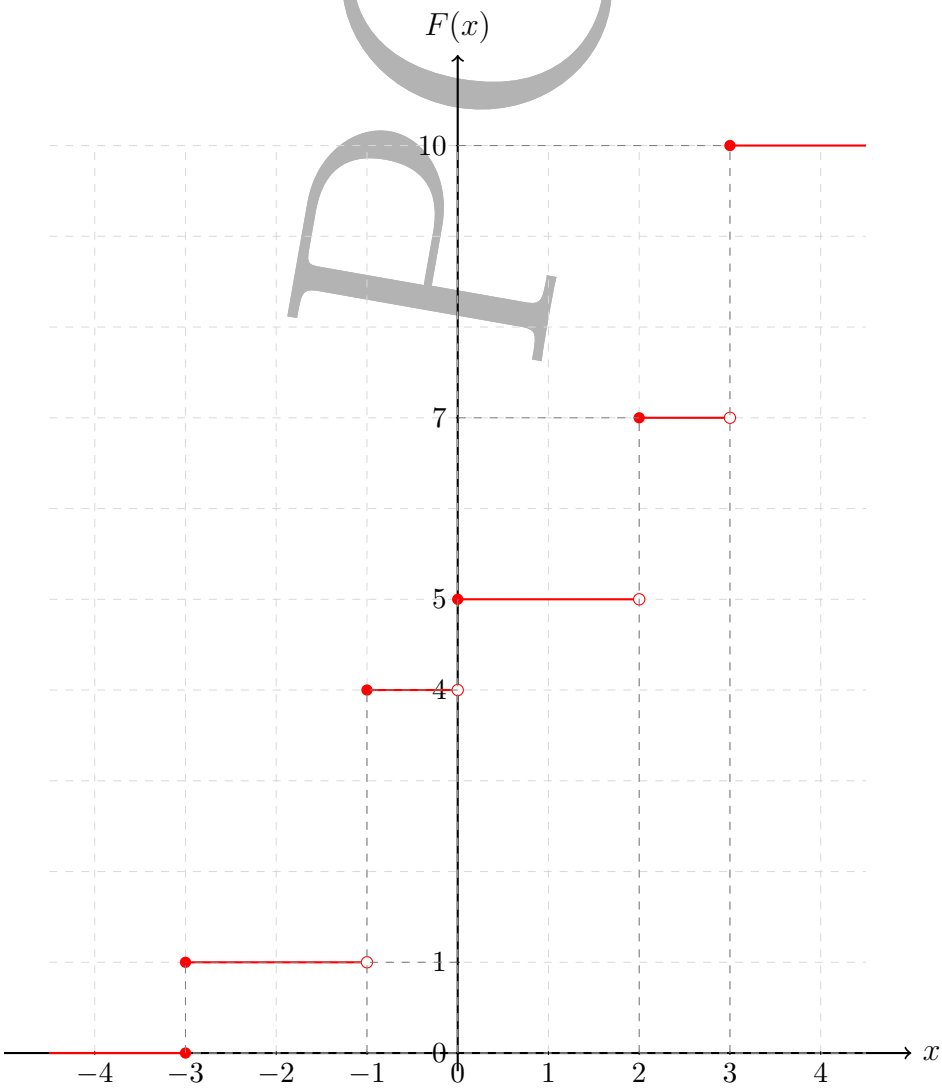
$$\forall x \in [-3, -1[,\ F(x) = \frac{1}{10}$$

$$\forall x \in [-1, 0[,\ F(x) = \frac{1}{10} + \frac{3}{10} = \frac{4}{10}$$

$$\forall x \in [0, 2[,\ F(x) = \frac{4}{10} + \frac{1}{10} = \frac{5}{10}$$

$$\forall x \in [2,3[,\ F(x) = \frac{5}{10} + \frac{2}{10} = \frac{7}{10}$$
$$\forall x \in [3,+\infty[,\ F(x) = 1$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in]-\infty,-3] \\ \frac{1}{10} & \text{si } x \in [-3,-1[\\ \frac{4}{10} & \text{si } x \in [-1,0[\\ \frac{5}{10} & \text{si } x \in [0,2[\\ \frac{7}{10} & \text{si } x \in [2,3[\\ 1 & \text{si } x \in [3,+\infty[\end{cases}$$



Remarque

Soit X une fonction aléatoire de fonction de répartition F :
$P(X > a) = 1 - P(X \leq a)$
$P(X > a) = 1 - F(a)$

PGB

2. Loi de Binomiale

a. Loi de Bernouilli

Une variable aléatoire qui présente que 2 résultats possibles : succès (S) et échec $(\overline{S})$. Soit X la variable aléatoire qui prend 1 si (S) se réalise et 0 si $(\overline{S})$ se réalise. On note par $p = P(X = 1)$ et $q = P(X = 0)$, on dit que X suit une loi de Bernoulli de paramètre p. On note $X \sim B(p)$.

Loi de probabilité de X:

X_i	0	1
P_i	p	q

$$p + q = 1 \Rightarrow q = 1 - p$$

$$E(X) = p$$

$$V(X) = p - p^2 = pq$$

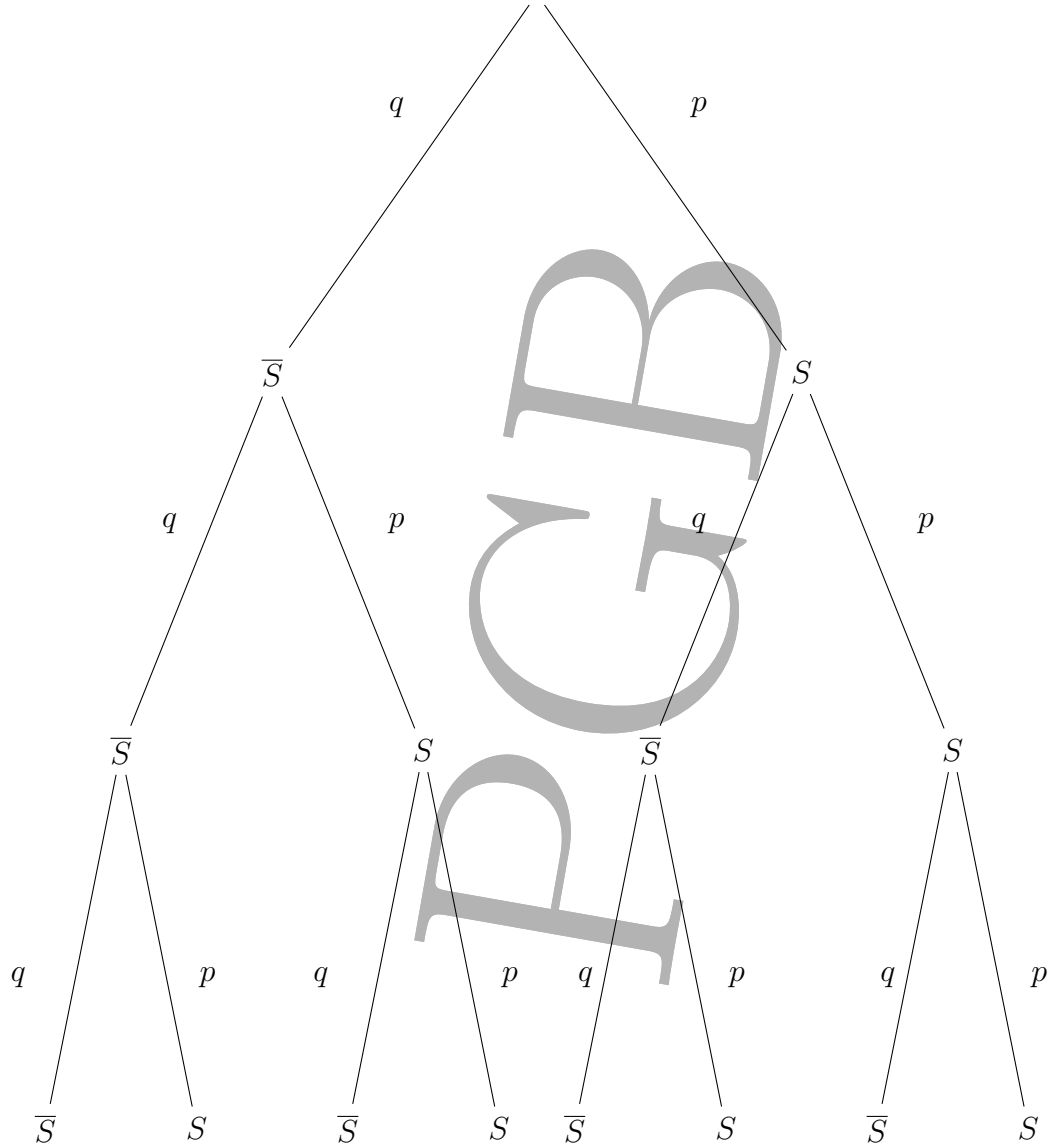
Remarque

Dans toute épreuve aléatoire, il est possible de définir une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli. Il suffit de prendre un événement et son événement contraire.

b.Schéma de Bernoulli

Soit une épreuve aléatoire qui présente 2 issues possibles S et $\overline{S}$, $n \in \mathbb{N}$. Si la répétition successive et indépendante n fois de la même épreuve aléatoire est appelée schéma de Bernoulli.

DGB



La variable aléatoire X qui prend le nombre de fois où l'événement succès s'est réalisé durant ces n répétitions suit une loi binomiale de paramètres n et p, on note :$X \sim B(n,p)$

$X(\Omega) = \{0, 1, 2, ..., n\} \forall k \in X(\Omega)$

$P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$

X_i	0	1	2	...	n
$P(X_i)$	q^n	$C_n^1 p^1 q^{n-1}$	$C_n^2 p^2 q^{n-2}$	...	p^n

$$E(X) = np$$

$$E(X) = npq$$

Exemple BAC 2004

Un porte-monnaie contient quatre pièces de 500 F CFA et six pièces de 200 F CFA. Un enfant tire au hasard et simultanément 3 pièces de ce porte-monnaie.

1. Calculer la probabilité de l'événement A : « tirer trois pièces de 500 F ».
2. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de pièces de 500 F figurant parmi les trois pièces tirées.
   - a. Déterminer la loi de probabilité de X.
   - b. Calculer l'espérance mathématique et l'écart-type de X.
3. L'enfant répète cinq fois l'expérience en remettant chaque fois les trois pièces tirées dans le porte-monnaie.
   Quelle est la probabilité que l'événement A se réalise trois fois à l'issue des cinq tirages ?